



기능별 요구사항 명세서(FRS) v2.0

F-01. 공지 · 학사일정 수집 및 알림

목표: 학교 포털 공지 자동 수집 → 개인화 필터 → 알림 → 관심 공지 기반 참여활동 연동

기능 요구사항

ID	기능명	상세 설명	입력	출력	우선순위
F01-1	공지 크롤러	Celery Beat로 1시간 주기 학교 포털 크롤링. 실패 시 마지막 성공 데이터 유지 + 관리자 알림	포털 URL	공지 raw 데이터	P0
F01-2	중복 체크	공지 제목+날짜 해시값 비교로 신규 여부 판별	raw 공지	신규/중복 분기	P0
F01-3	AI 자동 태깅	Claude API로 공지 분류: 장학·공모전·교내 행사·수업·시설·취업·기타	공지 원문	태그 1~3개	P0
F01-4	3줄 요약 생성	공지 원문 → Claude API → 핵심 3문장 요약 저장	공지 원문	요약 텍스트	P0
F01-5	학사일정 파싱	학교 공식 학사일정 페이지 크롤링 → DB 저장 (수강신청·중간고사·종강 등)	학사일정 URL	구조화된 일정 데이터	P0
F01-6	개인화 필터	사용자 전공·학년·관심사 기반 관련 공지 우선 노출. 점수화: 전공일치(+3) / 관심사일치(+2) / 학년일치(+1)	사용자 프로필 + 공지 태그	정렬된 공지 목록	P1
F01-7	푸시 알림	관심사 태그 일치 신규 공지 등록 시 Firebase FCM 발송. 야간 (22:00~08:00) 차단	신규 공지 + 알림 설정	FCM 푸시	P1

ID	기능명	상세 설명	입력	출력	우선순위
F01-8	마감 D-day 알림	공지 내 마감일 자동 추출 → D-7·D-3·D-1 알림 스케줄 등록	공지 마감일	알림 스케줄	P1
F01-9	공지 관심 표시	공지 목록/상세에서 ♥ 버튼으로 관심 공지 저장	사용자 액션	UserNoticeInterest 생성	P0
F01-10	관심공지 모아보기	관심 표시한 공지만 모아보는 전용 목록 화면. 태그별 필터 가능	-	관심공지 목록 UI	P0
F01-11	참여활동 추가	관심공지 모아보기 상단 "참여활동 추가" 버튼 → 체크박스 활성화 → 선택 후 확인 → F04 참여활동 탭에 등록	선택한 공지 목록	Activity 항목 생성	P1

F01-11 상세 플로우

```

관심공지 모아보기
└─ [참여활동 추가] 버튼 클릭 → 편집 모드
    └─ 각 공지 카드에 체크박스 활성화
    └─ 하단 고정바: "N개 선택됨 | [취소] [확인]"
        └─ [확인] 클릭
            └─ 선택 공지 → Activity 생성
                │   title: 공지명
                │   category: 공지 태그 자동 매핑
                │   deadline: 공지 내 마감일 (없으면 공란)
                │   status: 관심중 (기본값)
                │   source: notice
            └─ 마이페이지 > 참여활동 탭으로 이동
  
```

데이터 모델

```

Notice {
  id, title, content, summary,
  tags[], source_url, published_at,
  deadline(nullable), created_at
}

UserNoticeInterest {
  id, user_id, notice_id,
  created_at
}
  
```

```

graph TB
    SCHED["Celery Beat\n1시간 주기 트리거"]
    CRAWL["크롤러\n학교 포털 HTTP 요청"]
    PARSE["파서\nHTML → 구조화 데이터"]
    DUP{"중복 체크\nDB 비교"}
    TAG["AI 자동 태깅\nClaude API\n행정·학술·장학·취업"]
    SAVE["PostgreSQL\n공지 저장"]
    FILTER["개인화 필터\n전공·학년 매칭"]
    PUSH["Firebase FCM\n푸시 알림 발송"]
    SUM["3줄 요약 생성\nClaude API"]
    UI["사용자 화면\n공지 피드"]
    SKIP["스킵"]

    SCHED --> CRAWL --> PARSE --> DUP
    DUP -->|신규| TAG --> SAVE --> FILTER --> PUSH
    DUP -->|중복| SKIP
    SAVE --> SUM --> UI
    FILTER --> UI

    classDef proc fill:#0F6E56,stroke:#1D9E75,color:#9FE1CB
    classDef ai fill:#534AB7,stroke:#7F77DD,color:#CECBF6
    classDef db fill:#854F0B,stroke:#BA7517,color:#FAC775
    classDef io fill:#185FA5,stroke:#378ADD,color:#B5D4F4
    classDef skip fill:#5F5E5A,stroke:#888780,color:#D3D1C7

    class SCHED,CRAWL,PARSE,FILTER proc
    class TAG,SUM ai
    class SAVE db
    class PUSH,UI io
    class SKIP skip

```

F-02. 과제 · 일정 관리

목표: 수동 등록으로 과제·일정을 한 곳에서 마감 추적 및 알림 관리

기능 요구사항

ID	기능명	상세 설명	입력	출력	우선순위
F02-1	과제 CRUD	과목명·제목·마감일· 메모 필드로 등록/수 정/삭제. 완료 처리 시 취소선 표시	사용자 입력 폼	과제 항목	P0
F02-2	D-day 자동 계산	마감일 기준 남은 일 수 실시간 계산. 오늘: ● / D-3 이내: ● / D-7 이내: ●	due_date	D-day 값 + 색상	P0

ID	기능명	상세 설명	입력	출력	우선순위
F02-3	긴급도 자동 분류	D-day 기반 high(D-3 이내) / mid(D-7 이내) / low(D-7 초과) 자동 배정. 수동 변경 가능	due_date	priority ENUM	P0
F02-4	마감 알림 스케줄링	D-7·D-3·D-1 자동 알림 등록. 사용자가 알림 시점 커스텀 가능	due_date + 알림 설정	FCM 스케줄	P1
F02-5	주간 브리핑	매주 월요일 09:00 이번 주 마감 과제 요 약 푸시 발송	사용자 과제 목록	브리핑 푸시	P2

데이터 모델

```
Task {
  id, user_id, course_name,
  title, due_date,
  priority: ENUM(high, mid, low),
  status: ENUM(todo, in_progress, done),
  memo(nullable),
  created_at, updated_at
}
```

```
graph TB
  subgraph INPUT["입력 경로"]
    direction LR
    MAN["수동 등록\n사용자 직접 입력"]
    PDF["강의계획서 업로드\nPDF 파싱"]
  end

  EXTRACT["일정 자동 추출\nClaude API\n과제·시험·발표"]
  SAVE["PostgreSQL\n과제 저장\ntitle·due_date·priority"]
  PRI0["우선순위 자동 분류\nD-day 기반 high/mid/low"]
  ALARM["마감 알림 스케줄링\nD-7 · D-3 · D-1"]
  PUSH["Firebase FCM\n알림 발송"]
  WEEKLY["주간 브리핑\n월요일 9시 자동 생성"]
  CAL["Google Calendar\niCal 내보내기"]
  UI["과제 대시보드\n마감순 정렬"]

  INPUT --> EXTRACT --> SAVE
  MAN --> SAVE
  SAVE --> PRI0 --> ALARM --> PUSH
  SAVE --> WEEKLY
  SAVE --> CAL
```

PRI0 --> UI

```
classDef proc fill:#185FA5,stroke:#378ADD,color:#B5D4F4
classDef ai fill:#534AB7,stroke:#7F77DD,color:#CECBF6
classDef db fill:#854F0B,stroke:#BA7517,color:#FAC775
classDef io fill:#0F6E56,stroke:#1D9E75,color:#9FE1CB
```

```
class MAN,PDF,ALARM,WEEKLY,CAL proc
class EXTRACT ai
class SAVE db
class PRI0,PUSH,UI io
```

F-03. 학교 정보 Q&A (RAG 기반 챗봇)

목표: 학교 관련 질문을 대화로 해결. 3가지 데이터 소스 기반 정확한 답변 제공

데이터 소스 구성

소스	수집 방법	업데이트 주기
학사공지	크롤링 (F01 연동)	1시간
교과목 정보	엑셀 데이터 입력 → DB 저장	학기별 수동 업데이트
학교 규정	PDF 업로드 → 청크 분할 → 임베딩 → Pinecone	규정 개정 시 수동 업데이트

기능 요구사항

ID	기능명	상세 설명	입력	출력	우선순위
F03-1	문서 임베딩 파이프라인	학교 규정 PDF → 500토큰 청크(50 overlap) → text-embedding-3 → Pinecone 저장	PDF 파일	벡터 DB	P0
F03-2	교과목 데이터 입력	엑셀 업로드 → 파싱 → PostgreSQL 저장. 컬럼: 과목명·학점·담당교수·시간·장소·수강대상	xlsx 파일	교과목 DB	P0
F03-3	질문 임베딩 + 유사도 검색	사용자 질문 임베딩 → Pinecone Top-5 청크 추출 → 유사도 0.7 미만 청크 제외	자연어 질문	관련 청크	P0
F03-4	답변 생성	추출 청크 + 대화 히스토리 + 질문 → Claude API → 스트리밍 답변	프롬프트 조합	스트리밍 텍스트	P0
F03-5	출처 명시	답변 근거 문서명 · URL 자동 첨부. 불	참조 청크 메타데이터	출처 카드 UI	P0

ID	기능명	상세 설명	입력	출력	우선순위
		확실 시 "확인되지 않은 정보" 표시			
F03-6	불확실 답변 처리	관련 청크 없거나 유사도 낮을 시 "정확한 정보를 찾지 못했습니다. 학교 포털을 확인해 주세요." 출력. 추측 금지	검색 결과 없음	안내 메시지 + 포털 링크	P0
F03-7	대화 히스토리 유지	세션 내 최근 10턴 컨텍스트 유지. Redis TTL 1시간	이전 대화	컨텍스트 포함 프롬프트	P1
F03-8	챗봇 하단 위젯	챗봇 창 하단에 [관심공지] [캘린더] 버튼 고정. 클릭 시 오버레이 패널로 표시. [X] 버튼으로 닫고 채팅 복귀	버튼 클릭	오버레이 패널	P1
F03-9	빠른 질문 템플릿	자주 묻는 질문 칩: "수강신청 일정", "장학금 신청방법", "성적 이의신청" 등	-	질문 칩 UI	P2

F03-8 챗봇 하단 위젯 상세

챗봇 화면 하단 고정 영역

- └─ [♡ 관심공지] 버튼
 - └─ 클릭 → 관심공지 목록 오버레이 패널 (화면 하단 슬라이드 업)
 - └─ [X] 클릭 → 패널 닫힘, 채팅 입력창 복귀
- └─ [📅 17] 캘린더] 버튼
 - └─ 클릭 → 이번 달 캘린더 + 일정 목록 오버레이 패널
 - └─ [X] 클릭 → 패널 닫힘, 채팅 입력창 복귀

응답 품질 기준

항목	기준
첫 토큰 응답속도	2초 이내 (스트리밍)
커버리지	학사·수강·규정 3개 도메인
추측 응답	절대 금지
대화 컨텍스트	10턴 / TTL 1시간

```
graph TB
  subgraph INGEST["문서 사전 처리 (오프라인)"]
    direction LR
    DOCS["원천 문서\n학칙·수강편람·시설안내"]
    CHUNK["청크 분할\n500 tokens / 50 overlap"]
  end
```

```

    EMB["임베딩 생성\ntext-embedding-3"]
    VEC["Pinecone\n벡터 저장"]
    DOCS --> CHUNK --> EMB --> VEC
end

subgraph QUERY["질의 처리 (온라인)"]
    direction TB
    USER["사용자 질문 입력"]
    QEMB["질문 임베딩\ntext-embedding-3"]
    SEARCH["유사도 검색\nTop-K 청크 추출"]
    HIST["대화 히스토리\n최근 10턴 로딩"]
    PROMPT["프롬프트 조합\n질문 + 컨텍스트 + 히스토리"]
    GEN["답변 생성\nClaude API"]
    SRC["출처 URL 첨부"]
    ANS["최종 답변\n사용자 화면"]
    FB{만족도 피드백}
    LOG["미답변 로그\n문서 업데이트 큐"]
    DONE["완료"]

    USER --> QEMB --> SEARCH
    VEC --> SEARCH
    SEARCH --> PROMPT
    HIST --> PROMPT
    PROMPT --> GEN --> SRC --> ANS --> FB
    FB -->|👎 불만족| LOG
    FB -->|👍 만족| DONE
end

classDef proc fill:#854F0B,stroke:#BA7517,color:#FAC775
classDef ai fill:#534AB7,stroke:#7F77DD,color:#CECBF6
classDef db fill:#0F6E56,stroke:#1D9E75,color:#9FE1CB
classDef io fill:#185FA5,stroke:#378ADD,color:#B5D4F4
classDef skip fill:#5F5E5A,stroke:#888780,color:#D3D1C7

class DOCS,CHUNK,HIST,PROMPT proc
class EMB,QEMB,GEN ai
class VEC,LOG db
class USER,SEARCH,SRC,ANS,FB io
class DONE skip

```

F-04. 참여활동 관리

목표: F01 관심공지에서 선택한 항목 + 수동 등록 항목을 참여활동으로 통합 관리

기능 요구사항

ID	기능명	상세 설명	입력	출력	우선순위
F04-1	참여활동 목록	마이페이지 내 참여 활동 탭. F01-11에서 넘어온 항목 + 수동 등록 항목 통합 표시	-	활동 목록 UI	P0
F04-2	상태 관리	각 활동 상태 수동 변경: 관심중 → 신청완료 → 불참	사용자 액션	status 업데이트	P0
F04-3	활동 목록 필터	상태별 탭(전체 / 관심중 / 신청완료 / 불참) + 카테고리 필터(공모전 / 교내행사 / 장학 등)	필터 선택	필터된 목록	P1
F04-4	수동 직접 등록	공지와 무관하게 활동 직접 추가. 제목·카테고리·마감일·메모 입력	사용자 입력 폼	Activity 항목 생성	P1
F04-5	마감 임박 알림	마감일 등록된 활동 D-3·D-1 알림. status "관심중"일 때만 발송	deadline + status	FCM 알림	P1
F04-6	원본 공지 연결	공지에서 넘어온 활동은 "원본 공지 보기" 버튼으로 공지 상세 이동 가능	-	공지 상세 화면 이동	P2

데이터 모델

```

Activity {
  id, user_id,
  title,
  category: ENUM(공모전, 교내행사, 장학, 동아리, 대외활동, 기타),
  deadline(nullable),
  status: ENUM(관심중, 신청완료, 불참),
  source: ENUM(notice, manual),
  notice_id(nullable),
  memo(nullable),
  created_at, updated_at
}

```

```

graph TB
  PROF["사용자 프로필\n전공·학년·이수과목·관심사"]

  subgraph COLD["Cold Start (신규 사용자)"]
    direction LR
    RULE["Rule-based 추천\n전공+학년 매칭 테이블"]
  end

```



```

end

subgraph WARM["Warm Start (데이터 축적 후)"]
    direction LR
    CF["협업 필터링\n유사 사용자 패턴"]
    CONT["콘텐츠 기반\n이수과목 유사도"]
end

MERGE["추천 후보 병합\n점수 가중 평균"]
EXPLAIN["추천 이유 생성\nClaude API"]

subgraph OUT["추천 결과"]
    direction LR
    COURSE["수강 추천\n다음 학기 과목"]
    ACT["활동 추천\n동아리·행사"]
    SCHOL["장학금 매칭\n조건 자동 비교"]
    SCHED["일정 최적화\n공강 시간 활용"]
end

FEEDBACK["사용자 피드백\n클릭·등록 여부"]

PROF --> COLD --> MERGE
PROF --> WARM --> MERGE
MERGE --> EXPLAIN --> OUT
OUT --> FEEDBACK --> WARM

classDef proc fill:#993C1D,stroke:#D85A30,color:#F5C4B3
classDef ai fill:#534AB7,stroke:#7F77DD,color:#CECBF6
classDef db fill:#854F0B,stroke:#BA7517,color:#FAC775
classDef io fill:#185FA5,stroke:#378ADD,color:#B5D4F4

class PROF,RULE,CF,CONT,MERGE proc
class EXPLAIN ai
class FEEDBACK db
class COURSE,ACT,SCHOL,SCHED io

```

F-05. 사용자 인증 · 프로필

ID	기능명	상세 설명	우선순위
F05-1	회원가입	아이디(영문소문자+숫자) / 비밀번호(영문+숫자) / 이름 / 생년월일 / 전화번호 / 학과 / 학번 / 학년 입력	P0
F05-2	학교 이메일 인증	@hs.ac.kr 고정, 앞 아이디 입력 → 6자리 인증번호 발송 → 5분 내 입력 확인	P0
F05-3	관심사 태그 선택	장학·공모전·교내행사·취업·수업·시설 태그 복수 선택 (직접입력 없음)	P0

ID	기능명	상세 설명	우선순위
F05-4	로그인 / JWT	아이디+비밀번호 → Access Token(1시간) + Refresh Token(7일)	P0
F05-5	아이디 찾기	이름 + 전화번호 + 이메일 인증 → 아이디 앞 3자리 마스킹 표시	P1
F05-6	비밀번호 찾기	이름 + 전화번호 + 아이디 + 이메일 인증 → 새 비밀번호 설정	P1
F05-7	프로필 수정	관심사·학년·알림 설정 변경 가능. 학번·학과는 관리자 문의로만 변경	P1
F05-8	권한 관리	student / admin 역할 분리. admin: 공지 수동 등록·교과목 엑셀 업로드·규정 PDF 업로드	P1

기능 간 연동 흐름

F01 공지 수집

- └ 관심 표시 (F01-9) → 관심공지 모아보기 (F01-10)
- └ 참여활동 추가 선택 (F01-11) → F04 참여활동 탭 등록

F03 챗봇

- └ 하단 [관심공지] 버튼 → F01 관심공지 오버레이
- └ 하단 [캘린더] 버튼 → F02 일정 오버레이

F01 학사일정 (F01-5)

- └ F02 캘린더에 학사일정 자동 반영

비기능 요구사항 (NFR)

항목	기준
일반 API 응답속도	1.5초 이내
챗봇 첫 토큰	2초 이내 (스트리밍)
가용성	99.5% uptime
보안	비밀번호 bcrypt 해싱 / JWT / HTTPS
개인정보	학번·전화번호 AES-256 암호화 저장
확장성	크롤러 설정 변경으로 타 학교 적용 가능

향후 계획 (현재 범위 제외)

항목	설명
강의계획서 PDF 파싱	PDF 업로드 → Claude API로 과제·시험 일정 자동 추출
Google Calendar 연동	과제 등록 시 Google Calendar 자동 동기화
수강 추천	이수 과목 기반 다음 학기 수강 추천 (협업 필터링)
장학금 매칭	성적·전공·학년 조건 기반 장학금 자동 매칭
추천 피드백 반영	사용자 클릭·등록 이력 기반 추천 가중치 자동 조정

항목	설명
답변 피드백 수집	챗봇 👍/👎 수집 및 미답변 로그 관리자 대시보드
일정 최적화	공강 시간 활용 제안 (스터디룸 예약 등)